

基于改进 Canny 算子的图像边缘检测方法

徐 武¹, 张 强¹, 王欣达¹, 高 寒¹, 秦浩然²

¹云南民族大学电气信息工程学院, 昆明 650000;

²中国石油运输有限公司, 乌鲁木齐 830014

摘 要: 针对传统 Canny 边缘检测算法采用高斯滤波处理图像不能有效消除椒盐噪声的问题, 提出改进 Canny 算子用于检测图像边缘。首先利用双滤波设计—融合自适应模糊中值滤波和双边滤波去除图像椒盐噪声, 降低图像噪声同时保证图像边缘。然后在研究过程中遇到边缘检测人工阈值选取自适应不足的问题, 采用最大类间方差(Otsu)算法计算得到高低阈值, 提高边缘检测的自适应, 最后使用哈夫检测法增强边缘。通过对比实验发现, 改进 Canny 算法滤波后的图像质量, 与传统 Canny 算法相比提升 10% ~ 19%, 并保持了传统 Canny 算法特性, 具有自适应能力强、去除干扰点能力强的优点, 提取边缘更完整。

关键词: 图像处理; Canny 算子; 双滤波设计; Otsu 算法; 哈夫检测法

中图分类号: TN249 **文献标识码:** A **doi:** 10. 14016/j. cnki. jgzz. 2022. 04. 103

Image edge detection method based on improved Canny operator

XU Wu¹, ZHANG Qiang¹, WANG Xinda¹, GAO Han¹, QIN Haoran²

¹School of Electrical and Information Technology, Yunnan Minzu University, Kunming 650000, China;

²CNPC Transportation Company Limited, Urumqi 830014, China

Abstract: In view of the problem of traditional Canny edge detection algorithm, such as using Gaussian Filter to process images cannot effectively eliminate salt and pepper noise, an improved Canny operator was proposed to detect image edges. Firstly, the algorithm replaced Gaussian Filter with Adaptive Fuzzy Median Filter and Bilateral Filter to remove the salt and pepper noise. Then in the research process, we encountered the problem of poor self-adaptability. The Otsu algorithm is employed to obtain the high and low thresholds to improve the self-adaptability of edge detection. Finally, the Huff transform detection is used to enhance the edge. The experimental results show that image quality after improved Canny algorithm filtering is 10% ~ 19% higher than the traditional Canny algorithm. The improved algorithm not only maintains the excellent performance of traditional Canny edge detection algorithm, but also have the advantages of strong self-adaptability and good removal effect of disturbance points.

Key words: image processing; Canny operator; hybrid filter; Otsu algorithm; Huff transform detection

1 引言

随着计算机视觉技术不断发展进步, 人类能够仅凭背景剪影或草图就可以分析出物体的类型与姿态。

图像边缘作为图像最基本的特征, 能在保留物体形状信息的前提下, 大大减少计算机所要处理的信息^[1]。图像边缘检测可以满足机器视觉对图像特征的高集中需求。前人在探索计算机视觉技术的道路上, 应用了很多优秀边缘检测算子如: Susan 算子、Sobel 算子、LOG 算子和 Robert 算子等^[2], 但这几种算子对被椒盐噪声污染的图像进行处理时, 效果不尽如人意。Canny 算子是一个多级边缘检测算法^[3], 与上述图像边缘检测算子相比, 它的信噪比和准确性更具有优势。传统 Canny 算子利用高斯滤波可以很好地去除

收稿日期: 2021-09-29

基金项目: 国家自然科学基金(No. U1802271)、少数民族优秀传统文化保护传承工程项目

作者简介: 徐武(1974-), 男, 教授, 硕士生导师, 从事虚拟现实技术研究、图像处理研究。E-mail: xuwu_111@sina.com

通信作者: 张强(1990-), 男, 硕士研究生, 从事虚拟现实技术研究、图像处理研究。E-mail: rsscyyzzq@163.com

[http : //www. laserjournal. cn](http://www.laserjournal.cn)

图像中的高斯噪声,识别图像中的强边缘和弱边缘^[4]。但 Canny 算子对于椒盐噪声处理效果不好,会平滑图像边缘^[5]。张加朋等^[6]提出了开关中值滤波替换高斯滤波器,融合 K-means 和 Otsu 算法自适应选择高低阈值提高自适应性。Ma Q D Y 等^[7]提出自适应平滑滤波器对椒盐噪声进行滤波,利用边缘噪声几何特征区别真假边缘。Farahaniard H 等^[8]提出模糊神经网络(Fuzzy Neural Networks, FNN)和自适应中值滤波(Adaptive Median Filter, AMF)融合进行滤波,解决椒盐噪声污染的图像的边缘检测问题。Gong S 等^[9]提出了利用双边滤波器对图像进行去噪,自适应的选取高低阈值对边缘进行检测。Chen X F 等^[10]引入了最大类间方(Otsu)算法,运用 Otsu 算法进行高低双阈值的自适应。

经过对文献[3-10]的深入学习,可以总结出 Canny 算法的局限性: Canny 算法在滤波阶段去除椒盐噪声同时会平滑掉图像边缘,丢失边缘关键信息;主观设定的高低阈值受限于人为经验和图片数量的影响,经验的判断很大程度影响图像边缘信息的连续性,对于数据集内的每一张图像都要进行人为设定很耗费时间,自适应效果很差,并且自适应阈值往往对椒盐噪声很敏感。因此,图像中的干扰点是必须解决的问题。

以尽可能消除椒盐噪声,获得完整图像边缘信息为目的,提出一种基于改进 Canny 算子的图像边缘检测方法:采用双滤波设计-融合自适应模糊中值滤波(Adaptive Fuzzy Median Filter, AFMF)和双边滤波(Bilateral Filter, BF)代替高斯滤波(Gaussian Filter, GF)、选用 Otsu 算法计算高低阈值,最后采用哈夫检测法增强边缘,完成边缘检测工作。本算法能够减少椒盐噪声对检测结果的影响,平滑图像同时保留边缘轮廓特征,具有良好的边缘检测效果。

2 Canny 算子的原理

Canny 算子应用目的是尽可能保证图像边缘特征,显著减少图像数据规模。首先通过高斯滤波将像素点替换成本身和邻域内像素加权平均值,达到图像去噪的目的;其次是 Canny 算子的算法核心,梯度算子分别计算水平,垂直和对角线方向的梯度;对梯度图像中每个像素非极大值抑制,比较像素点与梯度正负方向上像素点的梯度强度,判断保留或抑制该像素点。然后进行高低阈值检测,得到准确实际的边缘,高于高阈值的像素定义为强边缘像素,在高低阈值之间的像素定义为弱边缘点,像素值低于低阈值则会被

抑制。最后抑制远离强边缘的弱边缘像素,最终得到二值化图。

3 改进 Canny 算子

3.1 双滤波设计

任何边缘检测算法都不可能在未经处理的原始数据上很好地工作^[11]。双滤波设计采用自适应模糊中值滤波和双边滤波进行滤波,并不会模糊掉图像边缘,还可以滤波掉图像中的椒盐噪声,最大程度获取图像边缘信息。

自适应模糊中值滤波^[12]不但能够滤除概率较大的椒盐噪声,而且能够更好地保护图像的细节,这是常规的中值滤波器做不到的。滤波分为两步,第一步是噪声检测阶段,使用极值法对灰度图像检测,采用(1)的公式对结果进行标记:

$$N(i, j) = \begin{cases} 0, & x(i, j) = L_{\text{salt}} \text{ or } L_{\text{pepper}} \\ 1, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (1)$$

式中, $x(i, j)$ 表示点 (i, j) 处的灰度值; L_{salt} 表示在 8 位灰度图像中灰度值为 255, L_{pepper} 表示为 0; 当点 (i, j) 处的灰度值 $x(i, j) = 0$ 或 255 时, $N(i, j)$ 此时为 0, 并会被判别为疑似噪声点,需要进行模糊隶属度函数定义,对像素点进行再次判断,如果像素点为灰度极值点则判别为 1, 反之则被判定为噪声点。而当 $0 < x(i, j) < 255$ 时, 像素点则会被判定为信号点, $N(i, j) = 1$ 。

第二步滤波去噪阶段, $N(i, j)$ 标记为 1 的信号点灰度值保持不变, 对 $N(i, j)$ 标记为 0 的噪声点, 使用相邻像素点的灰度值均值代替当前噪声点灰度值。

双边滤波是一种非线性滤波^[13]。滤波既有保边效果, 也有降噪平滑效果, 它采用了加权平均的方法。最重要的是, 双边滤波的权重不仅考虑了空间域(Spatial Domain S), 还考虑了像素范围域(Range Domain R)中的辐射差异, 双边滤波的核函数受这两个域共同作用。双边滤波器中, 输出像素的值依赖于邻域像素的值的加权组合, 如公式(2)所示:

$$g(i, j) = \frac{\sum_{k,l} f(k, l) w(i, j, k, l)}{\sum_{k,l} w(i, j, k, l)} \quad (2)$$

其中, $w(i, j, k, l)$ 为权重系数; $f(k, l)$ 是点 (k, l) 处的像素值。权重系数 w 取决于空间域核 w_s 和像素范围域核 w_r 。空间域核 w_s 和像素范围域核 w_r 定义如(3)和(4), 权重系数公式如式(5)所示。

$$w_s = e^{-\frac{(i-k)^2 + (j-l)^2}{2\sigma_s^2}} \quad (3)$$

$$w_r = e^{-\frac{11(f(i,j)-f(k,l))^2}{2\sigma_r^2}} \quad (4)$$

$$w(i, j, k, l) = w_s * w_r \quad (5)$$

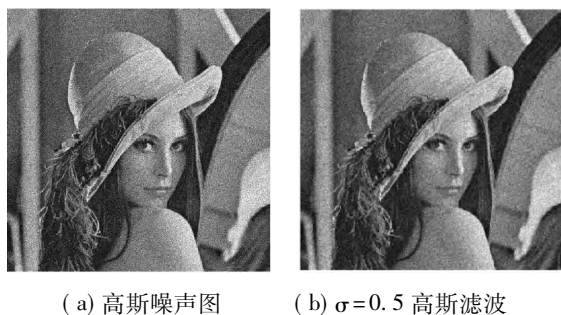
其中, $f(i, j)$ 是窗口中心值, $f(k, l)$ 是窗口中的值。 σ_s 为空间域内距离差值较大像素的权重; σ_r 为像素范围域像素值差值较大像素的权重。 σ_s 和 σ_r 均为常量, 可以控制双边滤波效果。图像的非边缘区域, 像素的梯度变化不明显, 此时像素范围域权重接近于 1, 空间域主导核函数, 相当于高斯滤波的作用; 在图像的边缘区域, 像素的梯度变化明显, 像素范围域主导核函数, 从而起到保边效果。

为加强对比效果, 在图像中加入 10% 的椒盐噪声, 经过对比发现, 处理椒盐噪声污染, 高斯滤波效果不明显, 保护不了图像边缘, 而采用双滤波设计对椒盐噪声具有良好去除效果, 有效保护图像边缘信息, 图像边缘轮廓较为清晰, 对比如图 1 所示。



图 1 双滤波和高斯滤波比较

为验证双滤波对于高斯噪声也有平滑效果, 再采用 $\sigma=0.01$ 的高斯噪声对原图进行污染。(a) 图代表加入高斯噪声图, 其余图像为滤波后的图像, 经过对比发现, 双滤波对高斯噪声也具有平滑效果。



(a) 高斯噪声图 (b) $\sigma=0.5$ 高斯滤波



(c) $\sigma=0.8$ 高斯滤波 (d) 双滤波去噪

图 2 双滤波和高斯滤波比较

3.2 Otsu 确认高低阈值

Otsu 算法是一种二值化阈值分割算法。其原理是按图像灰度特性, 将图像分成背景和前景两部分看待^[14]。Otsu 算法将分割阈值设为 Th , 它将图像上的像素分为俩类前景 $C1$ 和后景 $C2$, 前景 $C1$ 类平均灰度为 $m1$, 这部分像素点占图像全部像素点的比值为 $p1$; 而后景 $C2$ 平均灰度为 $m2$, 这部分像素点占图像全部像素点的比值为 $p2$; 图像全局灰度均值为 mG , 类间方差记为 σ 。

$$p1 * m1 + p2 * m2 = mG \quad (6)$$

$$p1 + p2 = 1 \quad (7)$$

则根据方差的概念, 类间方差表达式为:

$$\sigma = p1(m1 - mG)^2 + p2(m2 - mG)^2 \quad (8)$$

优化表达式可以得到:

$$\sigma = p1 * p2(m1 - m2)^2 \quad (9)$$

按照公式计算 0 ~ 255 所有像素的类内方差, 求得式(9)最大值就是高阈值 Th 。取低阈值 Tl 为高阈值 Th 的二分之一。Otsu 方法求解阈值可以避免人工设定阈值导致自适应差的问题。Otsu 方法对于噪声很敏感, 因此只有滤波效果越好, 才能发挥其分割效果。

3.3 哈夫变换检测连接边缘点

通过 Canny 算子处理图像边缘检测后, 往往会形成不闭合区域, 图像边缘需要获得准确连续的边界, 以连续曲线的方式输出检测结果。采用哈夫变换方法利用全局特性对图像轮廓进行检测, 通过将图像中的线从图像空间转换到哈夫空间。点-线能在不同空间中相互转化性质, 将图像空间中的直线关联到哈夫空间的点 (r, θ) , 该点的纵坐标 θ 是 x 轴与连接原点和最近点直线之间的夹角, 横坐标 r 是原点到直线上最近点的距离。这样就把检测共线点的问题可以转化为找到并发曲线的问题。哈夫检测应用还可以从直线推广到其他形状上。使用曲线方程式如(10)所示:

$$y = A \sin(wx) \quad (10)$$

式中: 参数取值为 $A(0 < A \leq m)$ 和 $w(0 \leq w < \pi)$; $m \times n$ 为图像像素; 通过映射将图像空间参数变换为参数空间, 方程如 (11) 所示, 参数取值为 $0 < x < m; 0 < y < n$ 。

$$A = \frac{y}{\sin(wx)}$$

(11)

曲线参数选取共线点大于 3 的参数值。图像边缘点判断条件有两个, 第一个判断条件是利用点-线对偶性判断点与式 (11) 方程关系, 若满足共曲线则认定为边界点。第二个判断条件是在该点梯度方向的像素点是否与该像素点共曲线, 共曲线则判断梯度方向像素点为边界点。对得到的二值化边缘进行哈夫变换边缘检测处理, 从而得到定位准确且无干扰的边缘。

算法总流程图如图 3, 具体步骤如下:

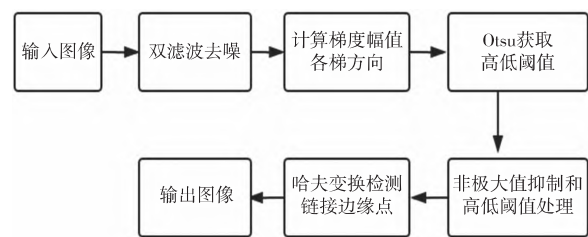


图 3 改进的 Canny 算子边缘检测流程图

4 实验与结果分析

4.1 实验 1

实验在 MATLAB 2016a 软件上实现, 实验原图像采用数字标准图像 Lena、Cameraman、Peppers 和 Rice。采用 10% 噪声密度的椒盐噪声污染实验原图像, 实验 1 将通过主观分析和数据定量分析的方式进行分析, 在大量椒盐噪声情况下, 证明双滤波的有效性。采用的 $\sigma=0.8$ 高斯滤波进行对比。

通过图 4 对比结果可以发现, 高斯滤波对受高噪声密度椒盐噪声污染的图像处理效果不佳, 对后续阈值设置和边缘提取影响较大。双滤波则可以很好地处理掉大量的椒盐噪声, 为后续边缘提取和阈值设置提供较好的支撑。定量评价边缘检测算法的性能, 引入峰值信噪比 (Peak Signal-to Noise Ratio, PSNR)^[15] 和信噪比 SNR (Signal-to Noise Ratio, SNR) 表示图像失真度, SNR 和 PSNR 数值越大, 图像失真越小。处理噪声污染的图像, 各算法检测结果如表 1 所示。



(a) 10% 椒盐噪声 (b) 高斯滤波 (c) 双滤波

图 4 实验 1 对比结果图

表 1 各算法的检测结果 (dB)

	Lena		Cameraman		Peppers		Rice	
	Gaussian filter	Hybrid filter	Gaussian filter	Hybrid filter	Gaussian filter	Hybrid filter	Gaussian filter	Hybrid filter
SNR	5	9	6	7	7	9	6	11
PSNR	67	74	66	72	69	75	68	81

4.2 实验 2

为评价本文算法边缘的平滑效果和边缘检测有效性, 分别使用传统 Canny 边缘检测算子、LOG 边缘检测算子和文献 [9] 算法, 与改进算法进行对比。传统 Canny 算子高低阈值分别采用 0.4 和 0.16, 高斯滤波 σ 数值采用 0.8。首先各类边缘检测算法对椒盐噪声污染的实验图像进行边缘检测, 然后对检测到的边缘进行统计, 得出统计结果。经过统计结果对比进

行定量评价。图 5 代表椒盐噪声污染的不同背景实验图像。

根据文献 [16] 中的评价指标统计数据, 统计数据包括边缘点总数 (A)、4-邻域 (B) 和 8-邻域 (C), 通过比值方式表达本算法和其他边缘检测算子的实用性和图像边缘连续性。图像边缘连续性越好, C/B 的比值越趋近于 0。C/A 代表图像的平滑性, 数值越小证明冗余像素点少, 边缘更加平滑。

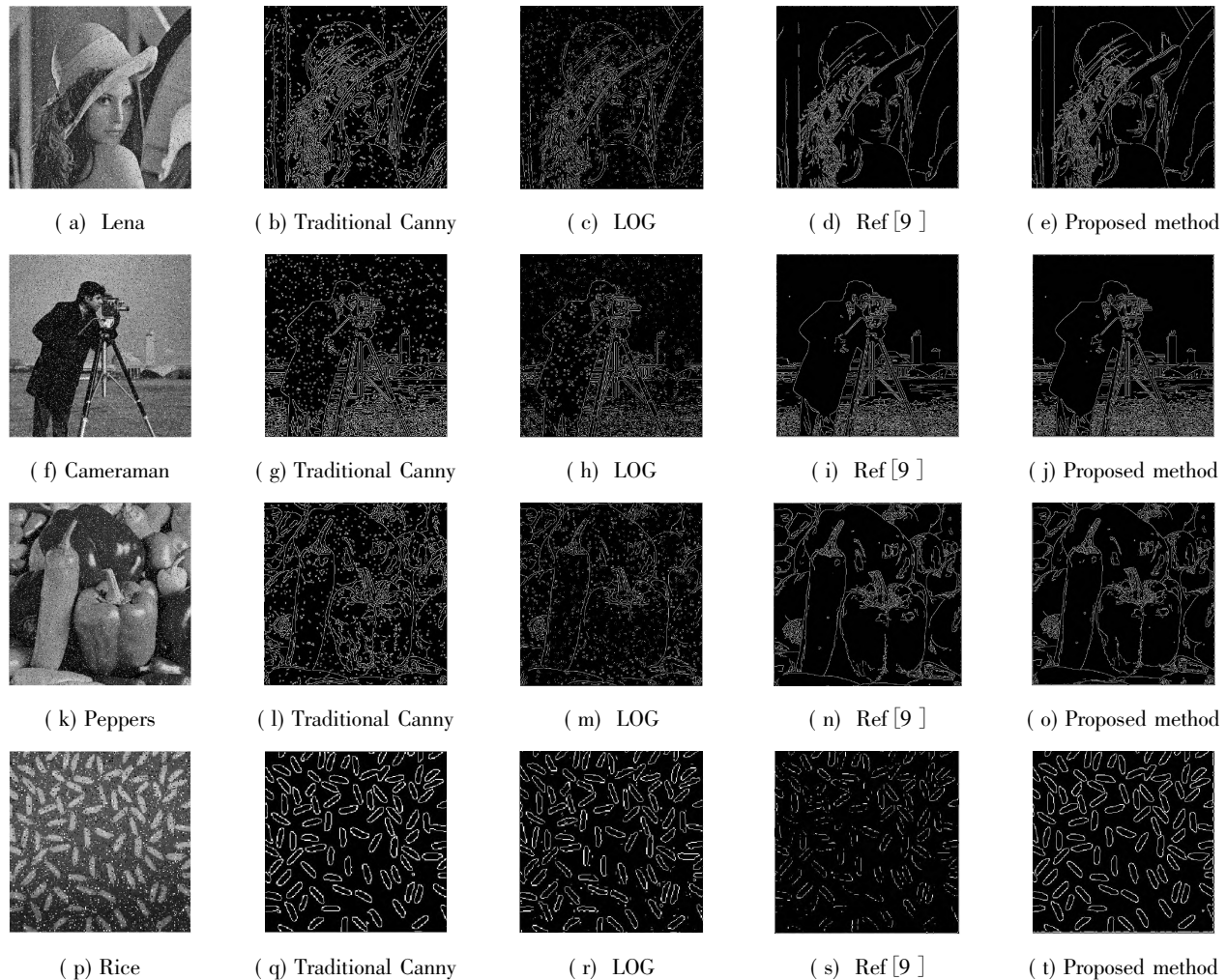


图5 边缘检测结果图

表2 图像边缘统计

算子	Lena		Cameraman		Peppers		Rice	
	C/B	C/A	C/B	C/A	C/B	C/A	C/B	C/A
Ref [9]	0.56	0.09	0.61	0.18	0.63	0.22	0.63	0.21
LOG	0.42	0.19	0.38	0.13	0.42	0.16	0.43	0.15
Canny	0.18	0.03	0.21	0.03	0.16	0.03	0.17	0.03
本文	0.23	0.04	0.20	0.03	0.32	0.04	0.16	0.03

通过实验1与实验2得到的实验结果,分别对其进行客观分析和主观分析。实验1的结果在表1中,在SNR数据上,采用双滤波的结果比高斯滤波高1 dB~5 dB。在PSNR数据上,采用双滤波的结果比高斯滤波高6 dB~13 dB,双滤波后图像质量要高于高斯滤波结果的10%~19%,通过主观识别实验1中图4并综合实验2中图5可以发现只有本算法的边缘检测结果中鲜有掺杂椒盐噪声,本算法去除了原图中掺杂的大量椒盐噪声,噪声对本算法检测结果影响最小。实验2中表2的数据是通过数据统计得到的C/

B和C/A值,本算法在C/B数值上比文献[9]算法低0.31~0.47,比LOG算法低0.10~0.27;在C/A值上比文献[9]算法低0.05~0.18,比LOG算法低0.10~0.15,而传统Canny算子和本文算法在C/A和C/B数据上近似,可以看出本算法继承了传统Canny算子的边缘检测能力,图像边缘连续性好于LOG和文献[9]算法。再对实验2图5进行分析,LOG算子边缘检测后的图像,边缘局部特征提取不好,连接曲线也不完整,图像还是存在大量椒盐噪声;文献[9]算法边缘检测后的图像,具有很好的椒盐噪声滤除效果,图像边缘提取较好,但局部边缘连续有间断处,边缘特征完整性不够好。传统Canny算子和本文算法在C/A和C/B数据上近似,分析原因是图5中传统Canny算法使用高斯滤波后椒盐噪声去除效果不好,平滑图像会导致阈值选取过小,保留了连续边缘图像,但仍有虚假边缘存在。因此,算法边缘检测后图像具有良好的边缘连续性,保留了边缘特征,得到较为完整边缘图像。

5 结束语

提出的 Canny 算法,可以改变传统 Canny 算法对椒盐噪声干扰无法抵抗,高低阈值选取自适应性差的问题。首先利用双滤波设计-融合自适应模糊中值滤波和双边滤波替代高斯滤波。再利用 Otsu 算法实现高低阈值的自适应。最后利用哈夫检测算法增强图像边缘获得良好的边缘图像。通过实验可以看到在四种算子中,算法可以很好地去掉椒盐噪声,并平滑掉其他类型的噪声,在被大量噪声污染的图像也可以达到很好的检测效果。在大量椒盐噪声的环境下,图像边缘的连续性和平滑性表现突出。对于图像处理领域的应用如目标识别、工业应用有一定参考价值。

参考文献

- [1] 张月圆,曾庆化,刘建业,等. 基于 Canny 的改进图像边缘检测算法[J]. 导航与控制,2019,18(01): 84-90.
- [2] 谢晓燕,辛晓斐,朱筠,等. 基于边缘检测的 3D-HEVC 深度图运动估计算法[J]. 计算机工程,2019,45(07): 264-267.
- [3] Kim J, Lee S. Extracting Major Lines by Recruiting Zero-Threshold Canny Edge Links along Sobel Highlights [J]. IEEE Signal Processing Letters, 2015, 22(10): 1689-1692.
- [4] 车畅,兰文宝. Canny 算法和中值滤波法的红外全景图像拼接[J]. 激光杂志,2020,41(05): 109-113.
- [5] 杨少令,刁燕,罗华,等. 一种改进的 Canny 图像分割算法[J]. 计算机与现代化,2018(08): 57-60.
- [6] 张加朋,于凤芹. 基于 Canny 算子改进型的影像测量边缘检测[J]. 激光与光电子学进展,2020,57(24): 258-265.
- [7] Ma Q, Zhen M, Ji C, et al. Artificial object edge detection based on enhanced Canny algorithm for high-speed railway apparatus identification [C] // 2017 10th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI). IEEE, 2017.
- [8] Farahaniard H, Shanbehzadeh J, Pedram M. M, et al. A Hybrid Edge Detection Algorithm for Salt - and - Pepper Noise [J]. Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, 2011, 1(3): 16-18.
- [9] Shenjian Gong, Guangqiang Li, Yongju Zhang, et al. Application of static gesture segmentation based on an improved canny operator [J]. The Journal of Engineering, 2019, 3(15): 543-546.
- [10] Chen X F, Guan H B, Gu J N, et al. A Study and Improvements on Canny Algorithm [C] // 2012 3rd International Conference on Information Technology for Manufacturing Systems(ITMS 2012) .
- [11] 颜伟韬,汪泓,宾峰,等. 基于改进 Canny 算法的复合绝缘子憎水性检测[J]. 电力系统及其自动化学报,2018,30(12): 27-32.
- [12] 万丰丰,周国民,周晓. 一种去除椒盐噪声的自适应模糊中值滤波算法[J]. 浙江大学学报(理学版),2019,46(04): 445-453.
- [13] 姒绍辉,胡伏原,张伟,等. 一种改进的双边滤波图像去噪算法[J]. 计算机工程与应用,2015,51(002): 185-189.
- [14] 吴翔,于微波,马艳辉,等. 一种新的改进 Canny 图像边缘检测算法[J]. 影像科学与光化学,2016,34(01): 116-121.
- [15] 段锁林,殷聪聪,李大伟. 改进的自适应 Canny 边缘检测算法[J]. 计算机工程与设计,2018,39(06): 1645-1652.
- [16] 宋人杰,刘超,王保军. 一种自适应的 Canny 边缘检测算法[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版),2018,38(3): 72-76.